

Семинары по курсу Цифровая Обработка Изображений

Преподаватель:

Соловьев Александр Анатольевич,
к.т.н., solowey@rambler.ru

Цель курса: поработать с современными библиотеками обработки изображений (OpenCV), освоить стандартные подходы, применяемые для решения прикладных задач

Язык программирования: Python, C++, можно Java, и любые другие для которых есть обертка над OpenCV

<http://docs.opencv.org/master> - онлайн документация и
тьюториалы

Дополнительные материалы:

- Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений
- Л. Шапиро, Дж. Стокман. Компьютерное зрение
- Д. Форсайт, Ж. Понс. Компьютерное зрение. Современный
подход
- Р. Joshi. etcOpenCVBy Example
- R. Laganiere. OpenCV3 Computer Vision Application
Programming CookBook
- Shapiro. Image and Video Processing: From Mars to Hollywood
with a Stop at the Hospital (Duck University)
- Malik. Computer Vision (Berkley University)

OpenCV – Open Source Computer vision library,
кросс-платформенная библиотека,
2000-2008 - разрабатываемая Intel
2008-2011 - поддерживаемая Willow Garage (PCL –
point cloud library, ROS – robot operating system)
С 2011 г. компания Itseez (Нижний Новгород, в 2016
куплена Intel)
2011 г. активная работа Nvidia над OpencvGPU

OpenCV работает под Windows, Linux, macOS,
Android, iOS и др.

Модули OpenCV

- `opencv_core` - основные структуры и базовые функции;
- `opencv_imgproc` - обработка изображений (фильтрация, геометрические преобразования, преобразование цветовых пространств и т.д.).
- `opencv_highgui` - простой UI, ввод/вывод изображений и видео.
- `opencv_features2d` - детекторы особых точек (SURF, SIFT).
- `opencv_video` - анализ движения и отслеживание объектов (оптический поток, шаблоны движения, устранение фона).
- `opencv_ml` - модели машинного обучения (SVM, деревья решений, обучение с учителем и т.д.).
- `opencv_objdetect` - обнаружение объектов на изображении (нахождение лиц с помощью алгоритма Виолы-Джонса, распознавание людей HOG и т.д.).



Как научить компьютер извлекать и интерпретировать полезную информацию из сцены?

Какие объекты есть в сцене (понимание семантики сцены, распознавание)?

Как расположены объекты в пространстве относительно друг друга (3D reconstruction and registration)?

Задача 1. Написать программу для определения количества точек в изображении с яркостью выше заданного значения T (задается пользователем). Исходное изображение цветное и загружается с диска.



$T == 150, N = 5\%$

[Создание OpenCV проекта](#)

[Знакомство с базовыми структурами данных \(cv::Mat\)](#)

Поточечная работа с изображением (cv::Mat::at<>)

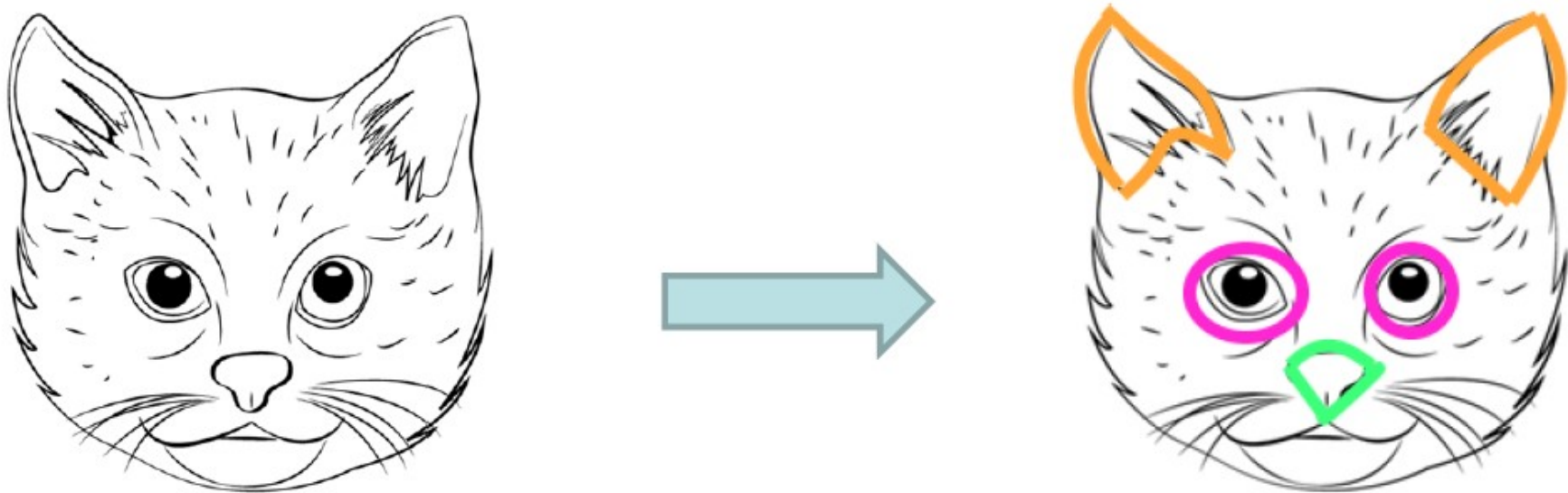
[Загрузка изображения \(cv::imread\)](#)

Преобразование в оттенки серого (cv::cvtColor)

Визуализация изображения (cv::imshow, cv::namedWindow)

Использование ImageWatch для Visual Studio – для попиксельного обращения и визуализации изображений в отладчике.

Задача 2. Реализовать цветное выделение значимых частей на изображении: глаз, ушей, носа кота – с помощью примитивов отрисовки (полигонов, кругов, эллипсов, линий). Сохранить итоговый результат в виде файла на компьютер.



1. Методы отрисовки: `cv::rectangle`, `cv::ellipse`, `cv::circle`, `cv::Scalar` (цвет), `cv::fillPoly`, `cv::line`.
2. Сохранение результата преобразования (`cv::imwrite`)